

Practica 2: Función de transferencia y reducción de Lazos Múltiples.



Materia: Sistemas de Control

Alumno: Joshua osorio

Profesor : Luara Jimenez Beristain

Fecha: Agosto/20/2025

Índice

Objetivo.....	2
Material y Equipo.....	2
Introducción.....	2
Desarrollo.....	3
Parte I.....	3
Parte II.....	5
Parte III.....	7
Parte IV.....	10
Evaluación de resultados	13
Observaciones y Conclusiones:.....	13
Bibliografía.....	13

Objetivo

Al término de la práctica, el alumno conocerá algunas funciones del toolbox de control para representar a los sistemas en modelos de función de transferencia (FDT) y en el formato polo-cero (zpk). Además, reducirá diagramas de bloques utilizando comandos de Matlab y será capaz de obtener las respuestas de los sistemas sometidos a diferentes entradas.

Material y Equipo

- **Plataforma de simulación:** MATLAB, Simulink
- **Comandos utilizados:** step, hold on, legend, pzmap, damp, sgrid, stepinfo
- **Recursos adicionales:** Computadora, acceso a MATLAB

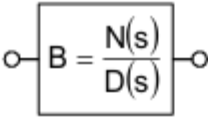
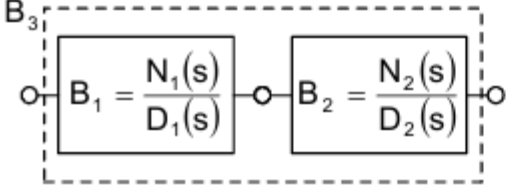
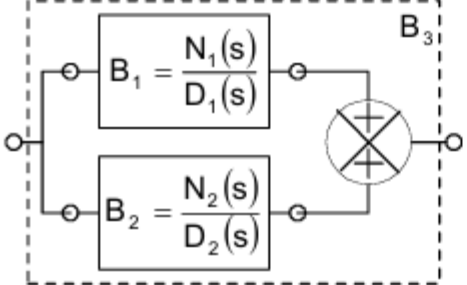
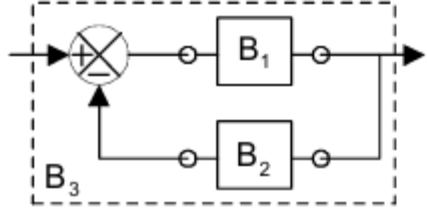
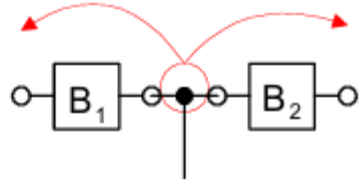
Introducción

En Matlab se manejan dos formatos para representar a los sistemas dinámicos, ya sea en modelos de función de transferencia (tf) o en formato polo-cero (zpk). Una función de transferencia de un sistema SISO, en forma factorizada (formato polo-cero) se expresa de la forma:

$$H(s) = \frac{z(s)}{p(s)} = k \frac{(s - z(1))(s - z(2)) \dots (s - z(n))}{(s - p(1))(s - p(2)) \dots (s - p(m))}$$

Donde k es la ganancia del sistema y los vectores z y p incluyen los ceros z(n) y polos p(m), respectivamente de la FDT. Téngase en cuenta que en Matlab las raíces de un polinomio se almacenan en vectores columnas, mientras que los coeficientes del mismo polinomio se almacenan en vectores fila. Existen funciones tf2zp y zp2tf para transformar un sistema expresado mediante función de transferencia, TF a formato cero polo, ZP, y viceversa. Por otra parte, se puede reducir a un conjunto de funciones de transferencia conectados en

cascada, en paralelo, retroalimentados, etc; utilizando álgebra de bloques mediante los comandos "series", "parallel", "feedback" de Matlab, respectivamente.

Esquema	Comandos
	$s=tf('s');$ definición de variable "s" $B = N(s)/D(s);$ definición de bloque B
	$s=tf('s');$ $B_1 = N_1(s)/D_1(s);$ $B_2 = N_2(s)/D_2(s);$ $B_3 = series(B_1,B_2); \quad \circ \quad B_3 = B_1 * B_2;$
	$s=tf('s');$ $B_1 = N_1(s)/D_1(s);$ $B_2 = N_2(s)/D_2(s);$ $B_3 = parallel(B_1,B_2); \quad \circ \quad B_3 = B_1 + B_2;$
	$s=tf('s');$ $B_1 = N_1(s)/D_1(s);$ $B_2 = N_2(s)/D_2(s);$ $B_3 = feedback(B_1,B_2,-1);$ Nota: Retroalimentación negativa "-1"
Nota: Aplicando álgebra de bloques, mover nodos/sumadores convenientemente, con el fin de continuar la reducción	

Desarrollo

Parte I

Dada la función de transferencia $G(s)$, obtenga:

$$G(s) = \frac{s^3 + 2s + 5}{3s^3 + 5s^2 + 2s + 1}$$

- Representación de la función $G(s)$ utilizando el comando tf.

```
num = [1 0 2 5];  
den = [3 5 2 1];  
G_s= tf(num, den)
```

G_s =

```
      s^3 + 2 s + 5  
-----  
3 s^3 + 5 s^2 + 2 s + 1
```

Continuous-time transfer function.
Model Properties

- Repita el paso anterior, utilizando el formato polo-cero zpk.

```
zero = [roots(num)];  
pole= [roots(den)] ;  
gain = 1/3;  
sys= zpk(zero,pole, gain)
```

sys =

```
0.33333 (s+1.328) (s^2 - 1.328s + 3.764)  
-----  
(s+1.356) (s^2 + 0.3103s + 0.2458)
```

Continuous-time zero/pole/gain model.
Model Properties

- Utilizar comandos tf2zp y zp2tf para conversión entre modelos.

```
[z,p,k]=tf2zp(num, den);  
[num_tf, den_tf]=zp2tf(z,p,k)
```

```
num_tf = 1×4  
0.3333    0.0000    0.6667    1.6667  
den_tf = 1×4  
1.0000    1.6667    0.6667    0.3333
```

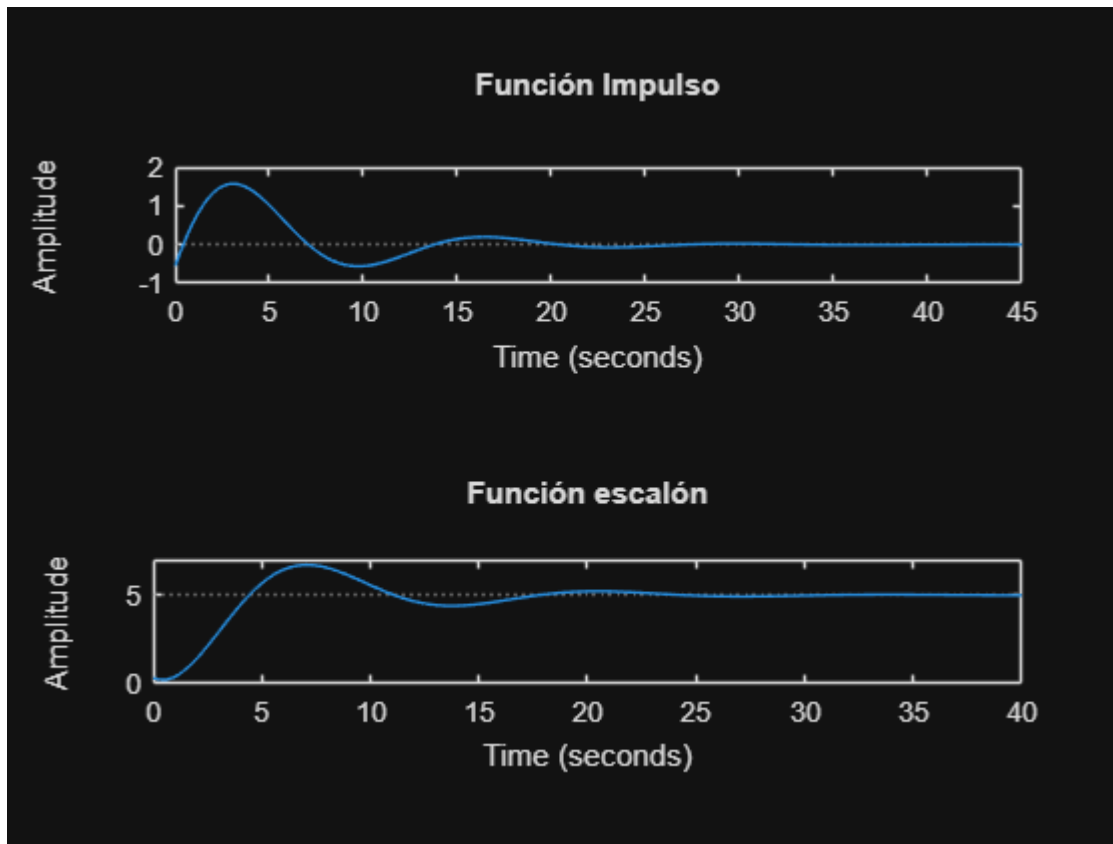
- Obtenga la respuesta a las entradas impulso y escalón. Utilizar comandos impulse y step respectivamente.

```
figure;
```

```

subplot(2,1,1)
impz(G_s)
title("Función Impulso");
subplot(2,1,2)
step(G_s)
title("Función escalón");

```



Parte II

Reducir el esquema 1 mostrado en la Figura 1 mediante comandos de “series”, “parallel”, “feedback” de Matlab, hasta obtener su función de transferencia total. Además, desplegar en una imagen donde aparezcan las tres gráficas de las respuestas del impulso, escalón y rampa (todas unitarias). Considere a las siguientes FDT:

$$B_1 = \frac{1}{s+10} \quad B_2 = \frac{1}{s+1} \quad B_3 = \frac{1}{s^2 + 4s + 4} \quad B_4 = \frac{s+1}{s+2} \quad B_5 = 2$$

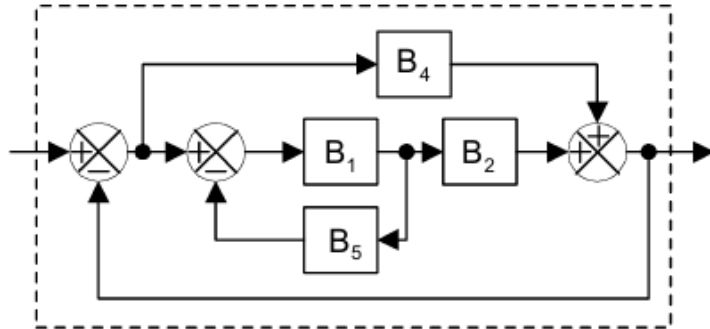


Figura 1. Diagrama a bloques del esquema 1

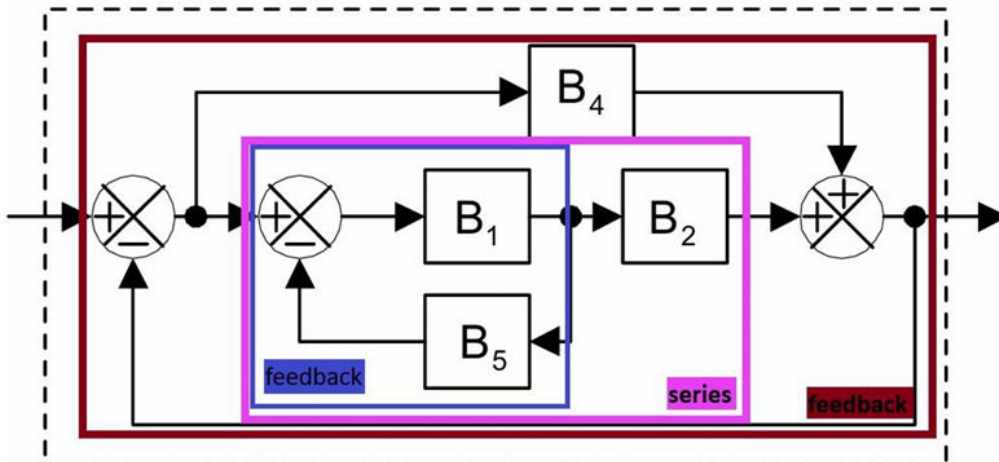


Imagen 7: Reducción de la figura 1.

```
B1 = tf(1, [1 10]);
B2 = tf(1, [1 1]);
B3 = tf(1, [1 4 4]);
B4 = tf([1 1], [1 2]);
B5 = tf(2);
```

```
A1=feedback(B1,B5, -1);
A2=series(A1,B2);
A3=parallel(A2,B4);
A4= feedback(A3,1, -1)
```

A4 =

$$\frac{s^3 + 14s^2 + 26s + 14}{2s^3 + 29s^2 + 64s + 38}$$

Continuous-time transfer function.
Model Properties

```
figure;
subplot(3,1,1)
```

```

impulse(A4)

subplot(3,1,2)
step(A4)

subplot(3,1,3)
t=linspace(0,100,20);
%[y,tOut] = step(A4);
u=t;
lsim(A4,u,t)

```

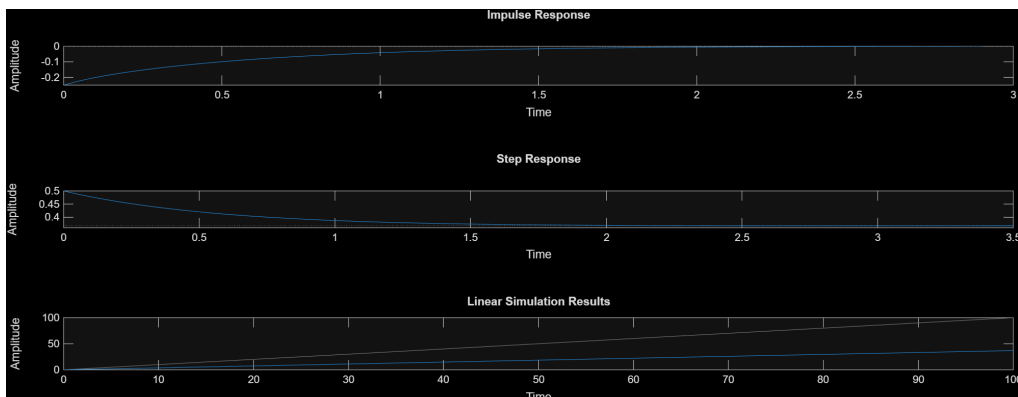
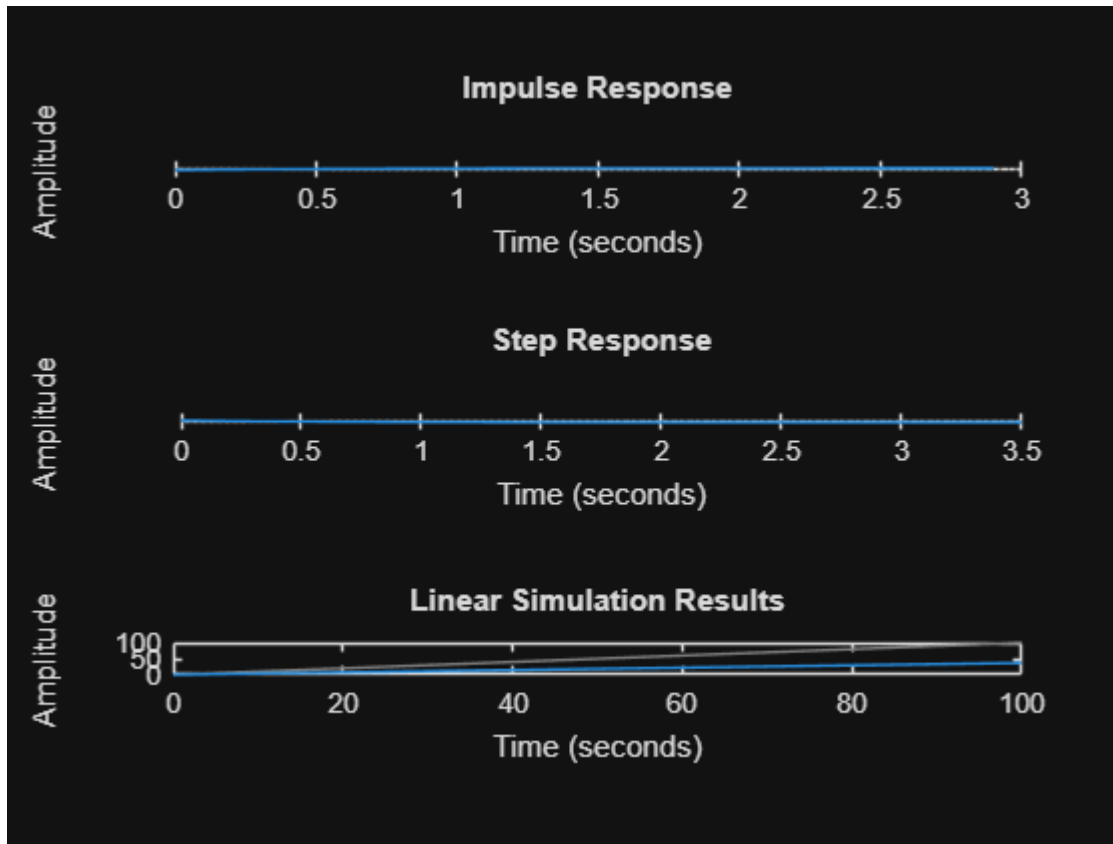


Figura 2.0 Respuestas a señal: Impulso, escalon y rampa.

Parte III

Capturar el diagrama a bloques mostrado en la Figura 2 utilizando Simulink. Utilice las FDTs del apartado II. Agregue en la entrada del sistema una entrada escalón, rampa y senoide con un selector que permita conectar al sistema a la entrada deseada. Finalmente agregue un bloque en la salida del sistema para visualizar la entrada elegida y su respectiva respuesta.

$$B_1 = \frac{1}{s+10} \quad B_2 = \frac{1}{s+1} \quad B_3 = \frac{1}{s^2+4s+4} \quad B_4 = \frac{s+1}{s+2} \quad B_5 = 2$$

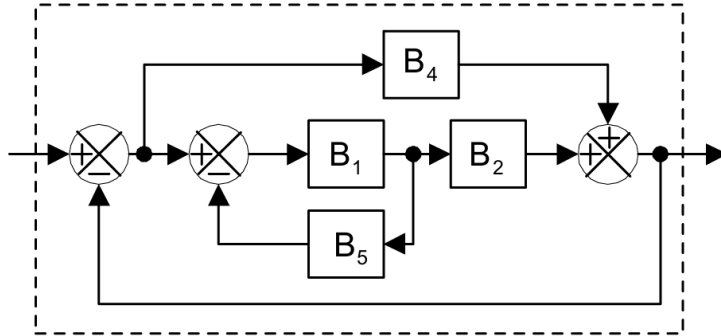


Figura 1. Diagrama a bloques del esquema 1

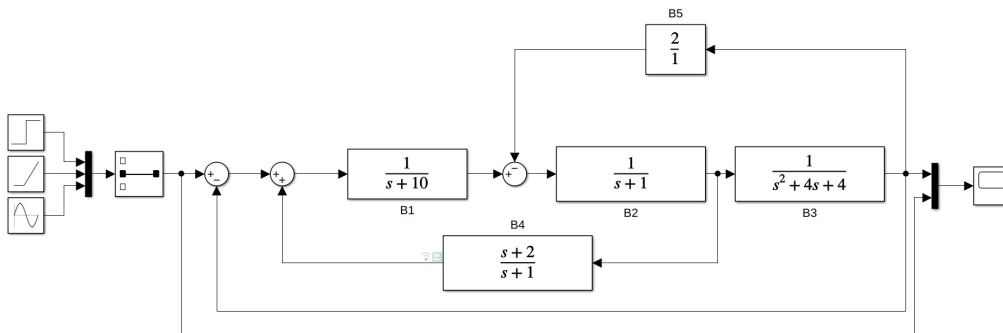


Figura 2.1. Diagrama de bloques en Simulink.

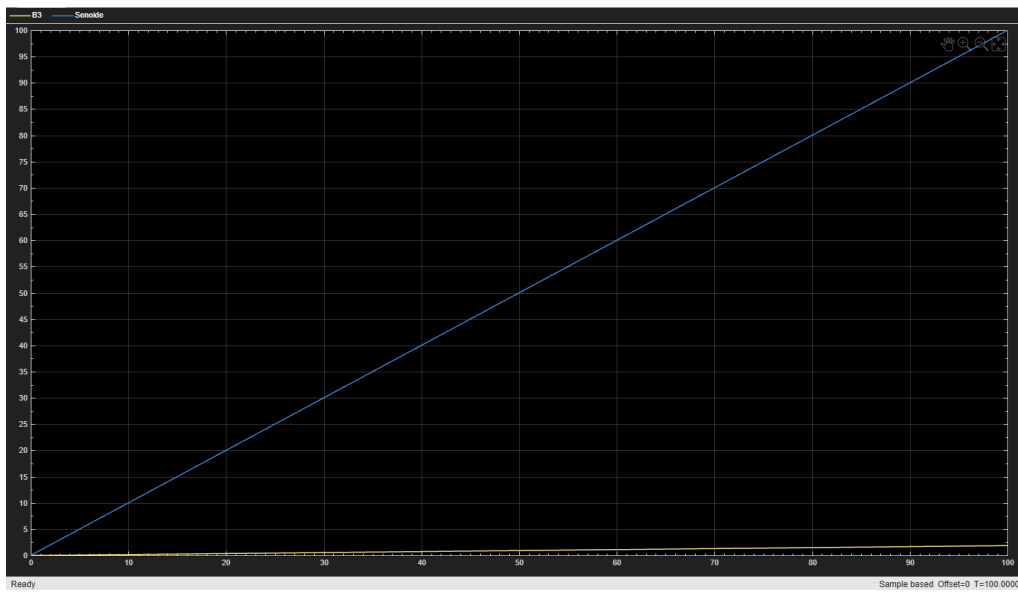


Figura 2.2. Scope de la señal rampa respecto a la respuesta del sistema.

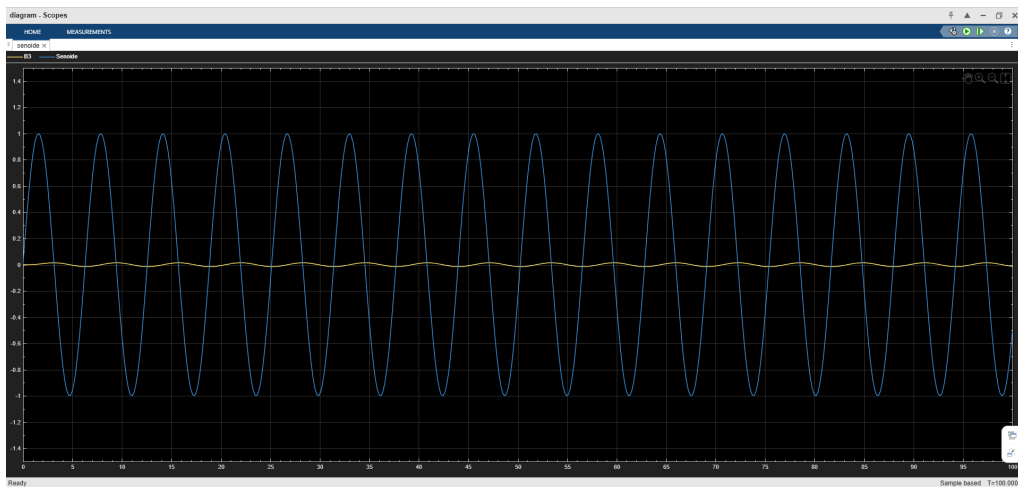


Figura 2.3. Scope de la señal senoide respecto a la respuesta del sistema.

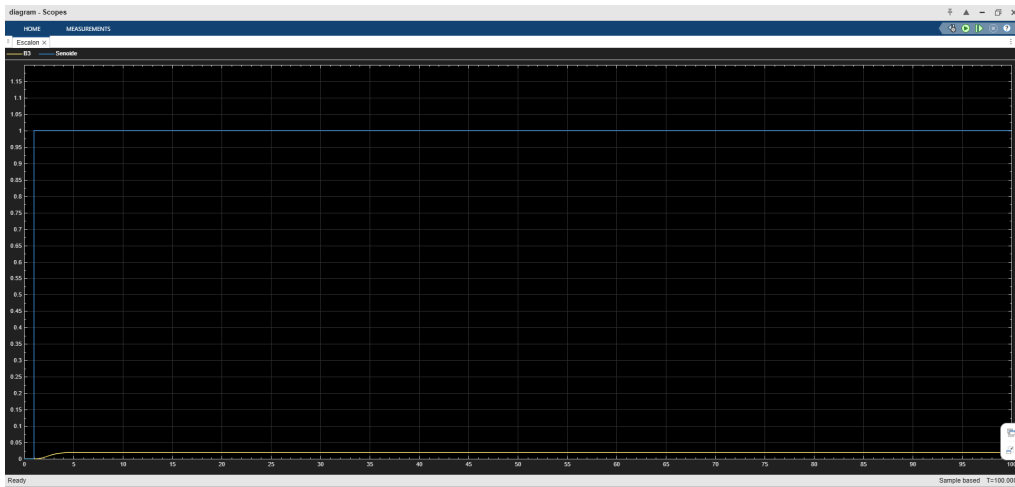


Figura 2.4. Scope de la señal escalón respecto a la respuesta del sistema.

Parte IV

Capturar el diagrama a bloques mostrado en la Figura 3 utilizando Simulink, considere a $A=B1$, $B=B2$, $C=B3$, $D=B4$, y obtenga la respuesta al escalón de las respectivas salidas. Compare con Matlab su resultado capturando previamente la matriz de transferencia.

```
A = B1;
B = B2;
C = B3;
D = B4;
D = B5;
```

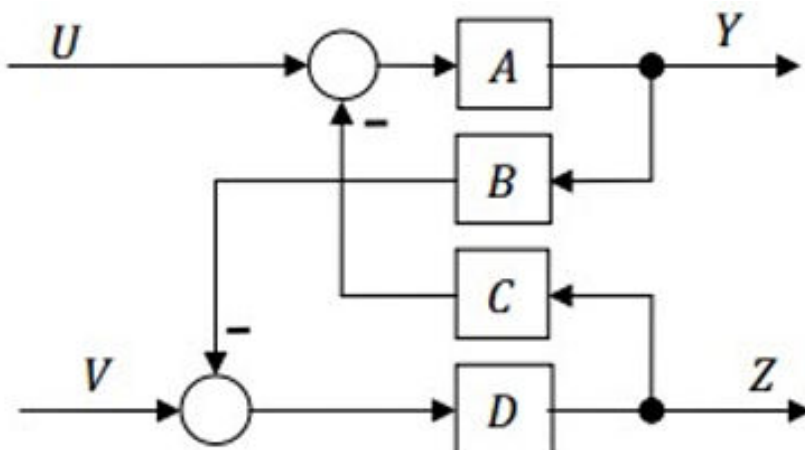


Figura 3. Diagrama a bloques del apartado IV.

```
%Reduccion del sistema para U = delta(t) y V = 0
A1=series(-B, D);
A2=series(A1,C);
```

```
A3=feedback(A,A2, -1);
```

```
%Reduccion del sistema para  $U = 0$  y  $V = \delta(t)$ 
```

```
Z1=series(-C, A);
```

```
Z2=series(Z1,B);
```

```
Z3=feedback(D,Z2, -1);
```

```
figure;
```

```
subplot(2,1,1)
```

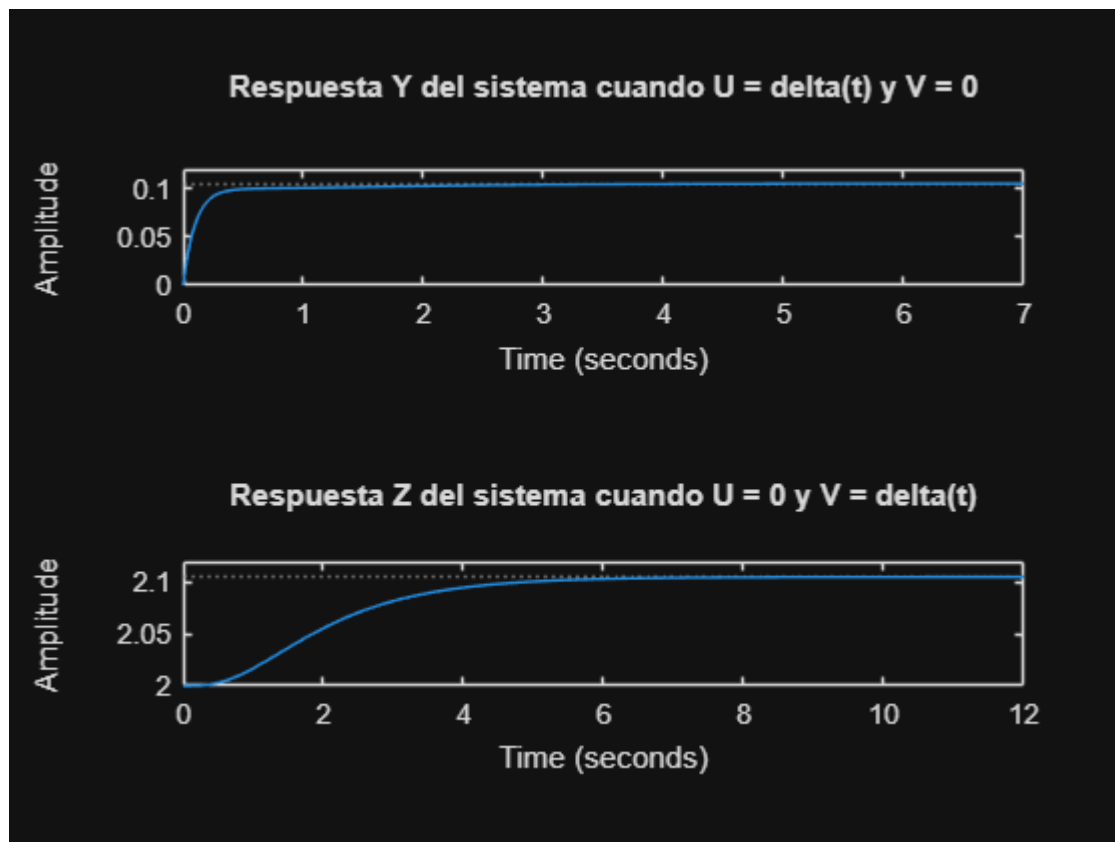
```
step(A3)
```

```
title("Respuesta Y del sistema cuando  $U = \delta(t)$  y  $V = 0$ ");
```

```
subplot(2,1,2)
```

```
step(Z3)
```

```
title("Respuesta Z del sistema cuando  $U = 0$  y  $V = \delta(t)$ ");
```



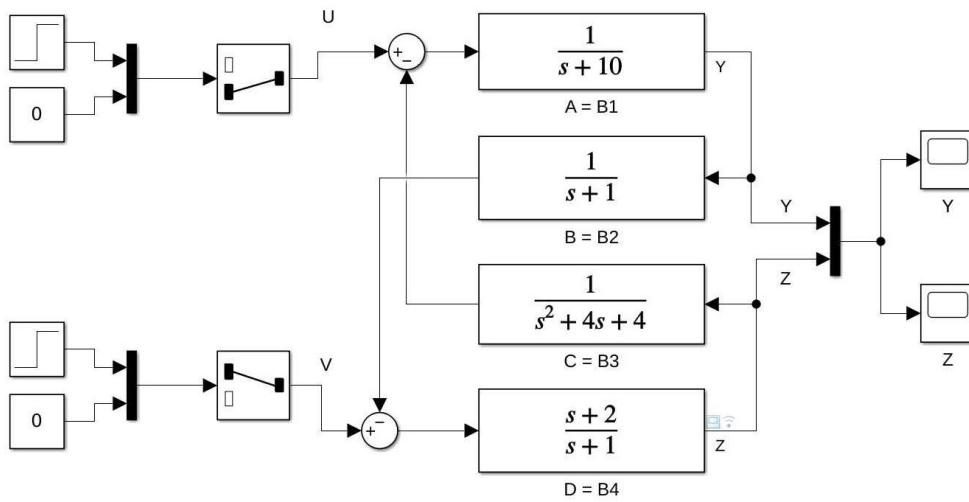


Figura 3.1. Diagrama de bloques en Simulink de la figura 3 cuando $U = 0$ y $V = u(t)$.

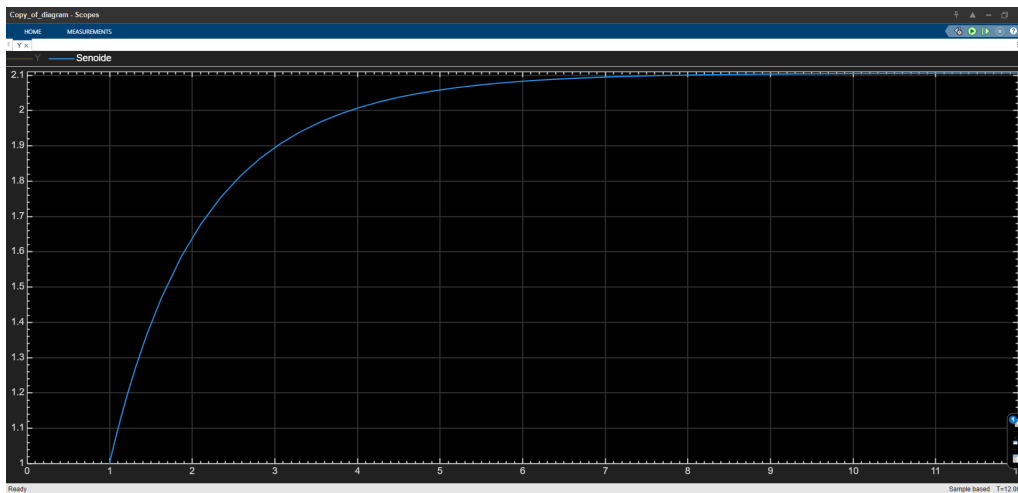


Figura 3.2. Scope de la señal Y respecto a Z del sistema.

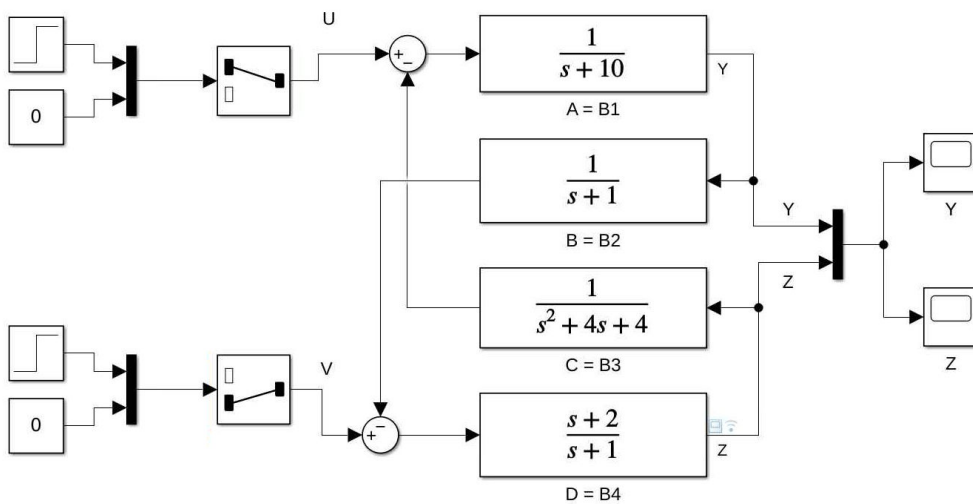


Figura 3.3. Diagrama de bloques en Simulink de la figura 3 cuando $U = u(t)$ y $V = 0$.

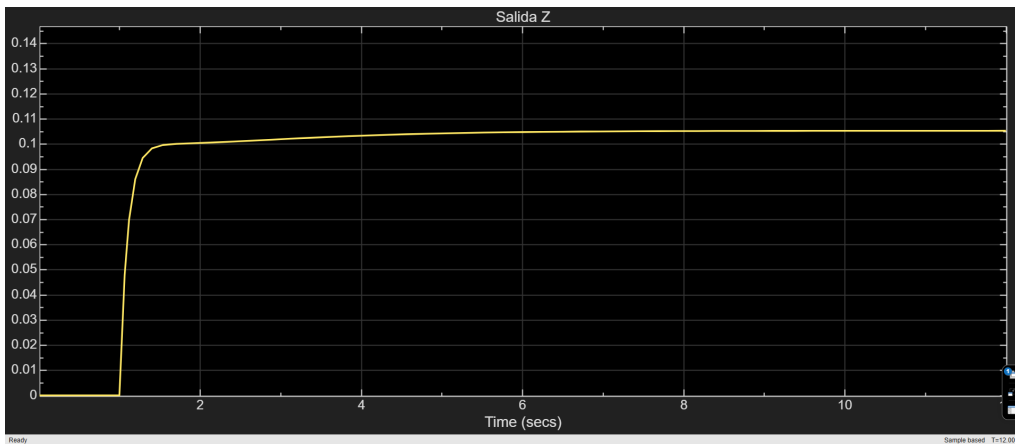


Figura 3.4. Scope de la señal Y respecto a Z del sistema.

Observacion: Al contrastar los resultados de simulink respecto a lo calculado con matlab son iguales solo que la escala no es la adecuada

Evaluación de resultados

- Investigar el álgebra de bloques y su reducción mediante diagramas de bloques equivalentes.
- Comprobar los resultados obtenidos para cada esquema de las figuras 1 y 2 del desarrollo de la práctica mediante álgebra de bloques.

Observaciones y Conclusiones:

A lo largo de este laboratorio, he afianzado mis conocimientos en el manejo de MATLAB para el análisis de sistemas, especialmente en la aplicación de las funciones "tf2zp, zp2tf, tf, step, impulse, feedback, series y parallel" para la solución y reducción de sistemas y aplicación de álgebra de bloques. A través de los ejemplos trabajados, he comprendido la importancia de interpretar correctamente las funciones y sistemas y la importancia de utilizar herramientas gráficas, para visualizar los resultados de manera clara y estructurada. Además, este ejercicio me ha permitido mejorar mi habilidad para solucionar y analizar sistemas, proporcionando una base sólida para abordar problemas más complejos. Este aprendizaje es clave para mi desarrollo en ingeniería, ya que me brinda herramientas para analizar sistemas dinámicos y procesar datos de manera eficiente en futuros proyectos.

Bibliografía

- [1] «Centro de ayuda». Disponible en: [https://la.mathworks.com/support/search.html?q=fprint\(\)&page=1](https://la.mathworks.com/support/search.html?q=fprint()&page=1)
- [2] «MATLAB». <https://matlab.mathworks.com/>
- [3] «P2_SistemasCtrol_2025_2». Material interno proporcionado por la profesora.